2025年上半年案例分析试题和试题解析（5月25日第2批）

淘宝 APP 扫码购课　　微信公众号　　野人老师抖音　　野人老师小红书

【2025 年 5 月（第 2 批次）试题一】

信息系统项目包含 6 个活动，如下表所示：

活动	紧前活动
A	—
B	A
C	A
D	A
E	BC
F	DE

各活动单日费用需 0.5 万元，6 个活动由 6 个小组完成，每个小组承担 1 个活动，由于活动性质及每个小组的技术水平不同，他们完成各项活动所需的总费用及时间也不同，各组完成各项活动的总费用如表所示。（单位：万元）

	A	B	C	D	E	F
1 组	7	12	13	9	11	10
2 组	3	11	13	6	6	9
3 组	5	13	12	8	8	6
4 组	3	13	11	5	11	10
5 组	6	14	14	8	6	7
6 组	3	11	14	5	8	6

为了确保项目能够以最小总费用完成，需合理安排负责各活动的工作。

【问题 1】（4 分）

请画出项目的单代号网络图。

【问题 2】（14 分）

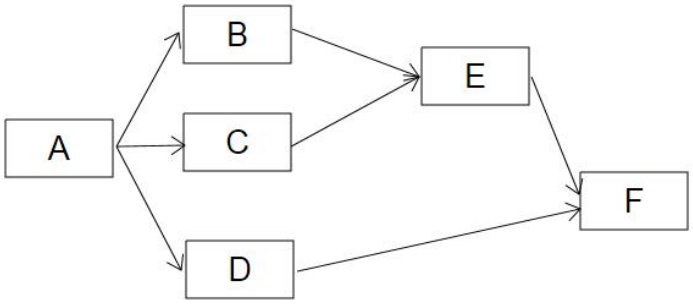
请使用运筹学中的指派问题方法，确定总费用最小的小组指派方案，并计算最小总费用。

【问题 3】（7 分）

根据最小总费用指派方案计算各活动完成时间，给出关键路径，并计算项目总完成时间。

【参考答案】

【问题 1】（4 分）



【问题 2】（14 分）
第一组做活动 B，费用 12 万元；
第二组做活动 A，费用 3 万元；
第三组做活动 F，费用 6 万元；
第四组做活动 C，费用 11 万元；
第五组做活动 E，费用 6 万元；
第六组做活动 D，费用 5 万元。
最小总费用为 12+3+6+11+6+5=43（万元）。
【解析】匈牙利算法。
1、首先找出每行的最小值,然后该行每个数值都减去这个数,得到一个矩阵。（行变换）

	A	B	C	D	E	F
1 组	0	5	6	2	4	3
2 组	0	8	10	3	3	6
3 组	0	8	7	3	3	1
4 组	0	10	8	2	8	7
5 组	0	8	8	2	0	1
6 组	0	8	11	2	5	3

2、在上面的矩阵中，再找出每列的最小值，然后该列每个数值都减去这个数，又可以得到一个矩阵。（列变换）

	A	B	C	D	E	F
1 组	0	0	0	0	4	2
2 组	0	3	4	1	3	5
3 组	0	3	1	1	3	0
4 组	0	5	2	0	8	6
5 组	0	3	2	0	0	0
6 组	0	3	5	0	5	2

3、在第 2 步所得的矩阵中，0 即为可以安排的对应工作。（找独立 0）

	A	B	C	D	E	F
1 组	0	0	0	0	4	2
2 组	0	3	4	1	3	5
3 组	0	3	1	1	3	0
4 组	0	5	2	0	8	6
5 组	0	3	2	0	0	0
6 组	0	3	5	0	5	2

1 组可以做 A、B、C、D

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

2 组可以做 A
3 组可以做 A、F
4 组可以 A、D
5 组可以做 A、D、E、F
6 组可以做 A、D

综合考虑：
由于 2 组只能做 A，
4 组或 6 组做 D,
3 组做 F,
5 组做 E,
1 组做 B、C
现在可以确定 2 组做 A，3 组做 F，5 组做 E。需要费用是 3+6+6=15

之后需要在 4 组或 6 组做 D，1 组做 B、C 中，选个最小的方案。
接下来我们需要用穷举法
1 组做 B，6 组做 D,4 组做 C　　12+5+11=28
1 组做 B，6 组做 C,4 组做 D　　12+14+5=31
1 组做 C，6 组做 D,4 组做 B　　13+5+13=31
1 组做 C，6 组做 B,4 组做 D　　13+11+5=29
所以，1 组做 B，6 组做 D,4 组做 C，为最小
最终，1 组做 B，2 组做 A，3 组做 F，4 组做 C，5 组做 E，6 组做 D
最终费用为 15+28=43
【问题 3】（7 分）
费用=时间*0.5，因此时间=费用/0.5，得出各活动时间
A 费用 3 万元：6 天
B 费用 12 万元：24 天
C 费用 11 万元：22 天
D 费用 5 万元：10 天
E 费用 6 万元：12 天
F 费用 6 万元：12 天
关键路径：ABEF
项目总完成时间：54 天

【2025 年 5 月（第 2 批次）试题二】

A 公司中标某大型医疗集团的智慧管理信息化建设项目，小张作为项目经理负责该项目建设工作。在项目启动后的某次项目例会上，医疗集团高层领导希望 A 公司可以运用大模型、AI 等新技术在 1 个月内实现运营数据的分析。

小张认为该部分功能相比 5000 万的总合同额而言占比不大，又考虑在一个月内可以完成上线，且该领导对项目验收有话语权，小张认为应满足该高层领导需求。但是鉴于公司目前缺乏大数据领域的技术开发人员，小张建议公司外包，并推荐最近比较火的 AI 厂商 B 公司。

签订合同后，B 公司采取驻场方式工作，两周后出现了如下问题:

问题 1：B 公司产品稳定性差，总是出现数据丢失或获取重复等问题，出现问题只能依赖驻场开发工程师，工作效率低下;

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

问题 2：B 公司未做过医疗领域项目实施，行业知识薄弱，对客户提出的需求不能深入理解，未能在预定时间内梳理出需求跟踪矩阵；

问题 3：B 公司近期融资受阻，员工工资延迟发放，驻场的员工纪律性差，现场项目经理无法正常推进该项目的实施且计划离职，上线延迟风险极高。

为维持好跟医院的关系，小张在项目周例会中并未汇报以上问题，采取了会后责令 B 公司针对问题分别采取如下整改措施：

措施 1：对 B 公司产品返回 B 公司重新执行测试，当前已发现问题测试通过后再重新提交到客户现场；

措施 2：由 A 公司医疗领域的行业专家重新与用户一起核实需求描述，并完成需求跟踪矩阵；

措施 3：签订补充协议，针对当前存在的问题给出赔偿方案。

【问题 1】（10 分）

结合案例当前的状态，请从范围管理与风险管理角度，帮助小张给出相应的改进措施。

【问题 2】（6 分）

结合案例，请从风险管理角度，请写出小张责令 B 公司采取的 3 个整改措施分别属于哪种风险应对措施？

【问题 3】（5 分）

请写出需求跟踪矩阵的作用。

【问题 4】（4 分）

如果 A 公司和 B 公司就项目交付事项无法达成一致，该事项就成为一个争议事项。在解决合同争议的方法中，其优先顺序为（1）、（2） 、（3）、（4） 。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

1、范围管理角度

（1）小张应重视规划范围管理工作，制定范围管理计划和需求管理计划

（2）认真做好收集需求工作，形成需求文件，编制好需求跟踪矩阵，项目自始至终做好需求管理

（3）进行定义范围过程，逐步细化项目范围说明书，明确可交付产品范围、验收标准等

（4）做好 WBS 工作分解结构

（5）明确里程碑点，全程做好确认范围工作

（6）重视控制范围工作，严格遵循变更控制流程，防止范围蔓延

2、风险管理角度

（1）小张应重视规划风险管理工作，制定风险管理计划

（2）全面并反复识别风险，形成风险报告，并将各类风险形成风险登记册

（3）要实施定性风险分析，对风险进行优先级排序

（4）要进行定量风险分析

（5）做好规划风险应对工作，针对威胁、机会采取不同的策略进行应对

（6）执行风险应对策略并采取行动

【问题 2】（6 分）

（1）减轻

（2）规避

（3）转移

【问题 3】（5 分）

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师

（1）需求跟踪矩阵提供了在整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法。
（2）有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能实现并交付。
（3）需求跟踪矩阵还为管理产品范围变更提供了框架。
【问题 4】（4 分）
合同争议解决优先顺序：（1）协商（2）调解（3）仲裁（4）诉讼

【2025 年 5 月（第 2 批次）试题三】

公司 A 承接了一个大型信息系统研发项目，项目涉及公司内部研发、测试、运维、市场等多个部门的协同。项目团队采用敏捷开发模式进行软件研发，项目经理小李负责该项目的全面管理。

在项目初期迭代测试过程中，发现部分功能模块的实际运行效果与设计预期偏差显著。经调查发现部分开发人员对新技术框架理解不足，在编码过程中也未遵循公司定制的详细编码规范，导致代码可读性与可维护性差。此外，在代码审查环节，审查流程没有明确的量化标准，审查人员仅凭经验简单浏览代码，且审查时间被其他紧急任务压缩，未能有效识别出潜在的代码漏洞与性能瓶颈问题。

随着项目进展，客户需求逐渐清晰，需求变更逐渐增多，但部分变更请求直接与部分项目成员口头沟通，导致需求变更信息在传递过程中出现了偏差与遗漏，项目团队成员对变更内容理解不一致，造成部分已完成的工作需要返工。在项目团队内部，由于跨部门协作流程不完善，不同部门成员之间缺乏有效的信息共享机制。有时研发部门完成的功能模块更新未能及时通知测试部门，导致测试计划延误。

在资源管理方面，项目团队中的核心技术人员大多身兼数职，不仅参与本项目，还承担着公司其他重要项目的技术支持工作。由于任务分配不合理，导致在本项目中的关键技术节点上，人力投入不足。

【问题 1】（10 分）
针对质量管理中出现的问题，详细阐述项目经理小李应采取的改进措施。
【问题 2】（6 分）
基于沟通管理中出现的问题：
（1）请帮小李确认需要沟通的对象有哪些？
（2）针对（1）给出的沟通对象，请参考表格中的示例，针对不同通对象，补充完成相应的沟通措施（重点写出沟通方式及频率两方面）。

序号	沟通对象	沟通措施
1	客户	建立正式的动态的需求变更沟通渠道，如专门的需求管理平台
2	客户	……
3	……	……

【问题 3】（3 分）
项目所需资源可能来自项目执行组织的内部或外部。内部资源由（1）或（2）负责分配，外部资源则通过（3）过程获得。
【问题 4】（6 分）判断题
（1）在质量管理中，质量保证主要关注产品是否符合质量标准，而质量控制主要关注过程是否稳定。（ ）
（2）在资源管理中，资源日历规定了项目期间确定的团队和实物资源何时可用、可用多久。（ ）
（3）进度压缩技术是在同时考虑资源可用性和项目时间的情况下，对活动和活动所需资源进行的进度规划。（ ）

（4）使用人工检查代码的方法来检查代码的逻辑问题，也属于黑盒测试的范畴。（ ）
（5）在项目管理中，沟通计划是确保项目团队与客户之间信息传递的关键。（ ）
（6）在项目管理中，与客户的沟通应主要通过正式的渠道进行，非正式沟通可能会导致信息传递不准确。（ ）

【参考答案】
【问题 1】（10 分）
（1）小李应重视规划质量管理工作，制定质量管理计划，并明确质量测量指标
（2）需要加强管理质量工作，安排 QA 进行质量保证，形成质量报告和测试与评估文件
（3）全程做好控制质量工作，安排 QC 进行质量控制，记录质量控制测量结果，对可交付成果进行核实
（4）在编码过程中必须遵循公司定制的详细编码规范
（5）对新技术框架进行培训，确保开发人员掌握
（6）在代码审查环节，审查流程必须制定明确的量化标准
（7）所有变更必须执行变更控制流程，并形成书面记录
（8）加强变更过程的监控，避免返工
（9）加强代码审查工作，增加代码审查时间
（10）加强沟通管理，建立良好的信息共享机制
（11）做好团队资源管理，保证质量管理所需的质量经理、QA、QC 等团队核心人员
【问题 2】（6 分）
（1）公司内部研发、测试、运维、市场等多个部门人员；客户；团队成员；乙方领导；其余项目组人员；PMO 等
（2）

序号	沟通对象	沟通措施
1	客户	建立正式的动态的需求变更沟通渠道，如专门的需求管理平台
2	公司内部研发、测试、运维、市场等多个部门人员	建立多部门协同沟通机制，可以通过面对面、微信群、邮件、视频会议等方式，当需要其余部门给予配合时进行沟通
3	团队成员	建立日报、周报、月报沟通机制，通过面对面、微信群、邮件、视频会议等方式，及时进行项目工作沟通
4	乙方领导	通过绩效报告等文档，定期汇报项目状态，比如每月一次。
5	其余项目组	通过面对面或邮件的方式，当核心人员等资源有冲突时
6	PMO	通过面对面或邮件的方式，当需要 PMO 给予帮助、指导时

【问题 3】（3 分）
(1) 职能经理 (2) 资源经理 (3) 采购
【问题 4】（6 分）
（1）× （2）√ （3）× （4）× （5）√ （6）×

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com